

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 12
REPEAT-UNTIL**



Disusun Oleh :

FARREL AIDAN SETIAWAN /

103112430020IF-12-05

Asisten Praktikum :

Ayu Susilowati

Noviana Rizki Anisa Putri

Dosen Pengampu :

Yudha Islami

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

TUGAS PENDAHULUAN

A. TUGAS

Soal Studi Case

Budi diminta untuk membuat sebuah program sederhana yang memintanya menebak angka rahasia antara 1 hingga 10. Program harus terus meminta Budi untuk memasukkan angka hingga Budi menebak angka yang benar. Angka rahasia bebas sesuai dengan keinginan kalian, ya. Petunjuk:

- Gunakan perulangan untuk meminta input terus-menerus.
- Keluar dari perulangan hanya jika angka yang dimasukkan sesuai dengan angka rahasia.

Source Code

```
package main

import "fmt"

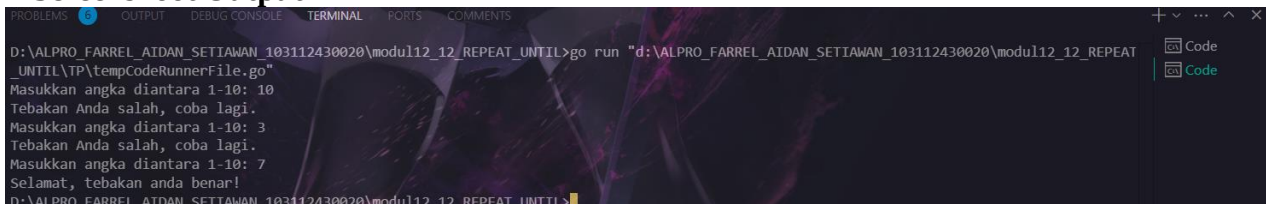
func main() {
    var tebakan int

    jawaban := 7

    for {
        fmt.Print("Masukkan angka diantara 1-10: ")
        fmt.Scan(&tebakan)

        if tebakan == jawaban {
            fmt.Print("Selamat, tebakan anda benar!")
            return
        } else {
            fmt.Println("Tebakan Anda salah, coba lagi.")
        }
    }
}
```

Screenshoot Output



```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12_REPEAT_UNTIL>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12_REPEAT_UNTIL\TP\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan angka diantara 1-10: 10
Tebakan Anda salah, coba lagi.
Masukkan angka diantara 1-10: 3
Tebakan Anda salah, coba lagi.
Masukkan angka diantara 1-10: 7
Selamat, tebakan anda benar!
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12_REPEAT_UNTIL>
```

Deskripsi Program

Program diatas adalah sebuah program untuk permainan tebak angka. Pertama buat variable “tebakan” yang di beri tipe data “int”. setelah itu kita tetapkan pada program angka yang kita mau, misal 7. Setelah itu masuk ke program pengulangannya yang dimana pertama tama penebak akan disuruh memasukan angka antara 1-10. Jika tebakan yang diberikan sama dengan yang sudah ditetapkan maka akan muncul hasil yang menyatakan jika jawaban anda benar. Sebaliknya jika salah maka program akan menyatakan jika tebakan salah dan mengulangi program dari awal lagi dengan menyuruh penebak untuk menebak lagi sampai benar.

Soal Studi Case

Ani sedang belajar membuat program sederhana. Dia ingin membuat sebuah program yang meminta pengguna memasukkan kata apa saja. Program akan terus meminta input sampai pengguna mengetikkan kata "telkom" (tanpa tanda kutip). Jika pengguna mengetikkan kata "telkom", program akan berhenti dan menampilkan pesan "Program selesai." Petunjuk:

- Gunakan perulangan untuk meminta input pengguna.
- Periksa apakah input pengguna adalah "stop" (tidak peka huruf besar/kecil).
- Berikan pesan jika program selesai.

Source Code

```
package main

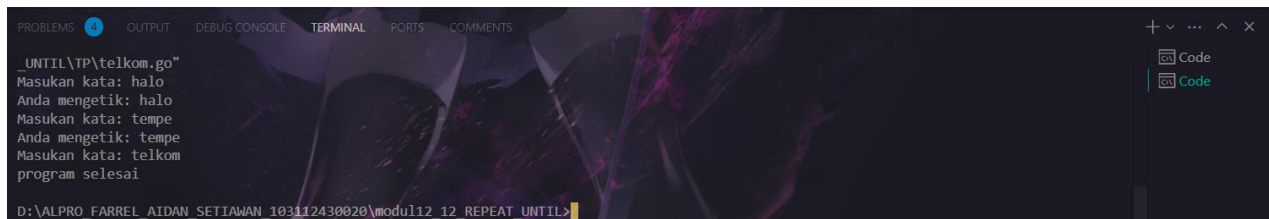
import "fmt"

func main() {
    var masukan string

    for {
        fmt.Print("Masukan kata: ")
        fmt.Scan(&masukan)

        if masukan == "telkom" || masukan == "Telkom" || masukan == "TELKOM" {
            fmt.Println("program selesai")
            break
        } else {
            fmt.Println("Anda mengetik:", masukan)
        }
    }
}
```

Screenshot Output

A screenshot of a terminal window with a dark background and a purple/pink abstract pattern. The terminal shows the execution of a program named 'telkom.go'. The output consists of several lines: a prompt, followed by 'Masukan kata: halo', 'Anda mengetik: halo', 'Masukan kata: tempe', 'Anda mengetik: tempe', 'Masukan kata: telkom', and finally 'program selesai'. The terminal title bar includes tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL, PORTS, and COMMENTS. On the right side, there are icons for Code and a search icon. The bottom status bar shows the file path 'D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12 REPEAT_UNTIL>'.

```
_UNTIL\TP\telkom.go"
Masukan kata: halo
Anda mengetik: halo
Masukan kata: tempe
Anda mengetik: tempe
Masukan kata: telkom
program selesai

D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12 REPEAT_UNTIL>
```

Deskripsi Program

Program tersebut merupakan sebuah program sederhana yang ketika kita tuliskan kata selain telkom(huruf besar/kecil) maka akan terus berulang. Pertama buat variable “masukan” dengan tipe data string. Lalu pada perulangan pertama tama user akan disuruh untuk memasukan sebuah kata bebas. Namun ketika user memasukan kata telkom(besar/kecil) maka program akan langsung terhenti dan muncul kalimat program selesai.

Soal Studi Case

Siti ingin membuat program untuk menghitung total belanja di sebuah toko. Program harus meminta Siti memasukkan harga barang satu per satu. Jika Siti selesai belanja, dia cukup mengetikkan angka 0. Setelah itu, program akan menampilkan total harga dari semua barang yang dimasukkan. Petunjuk:

- Gunakan perulangan untuk meminta input harga barang.
- Jika input adalah 0, keluar dari perulangan.
- Simpan jumlah total harga barang dan tampilkan di akhir.

Source Code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var harga, total int

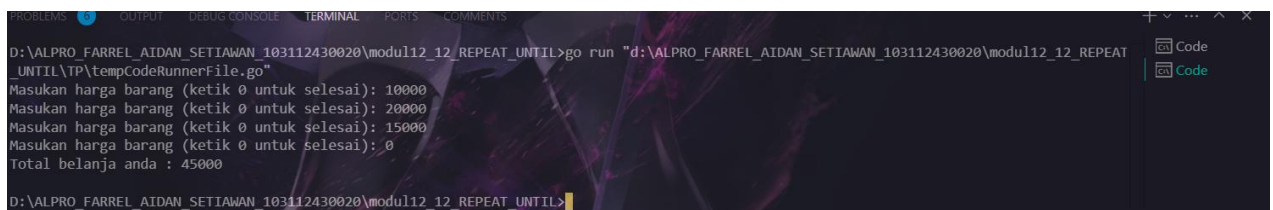
    for {
        fmt.Print("Masukan harga barang (ketik 0 untuk selesai):")
        fmt.Scan(&harga)

        if harga == 0 {
            break
        }

        total += harga
    }

    fmt.Printf("Total belanja anda : %d\n", total)
}
```

Screenshoot Output



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12_REPEAT_UNTIL>go run "d:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12_REPEAT_UNTIL\TP\tempCodeRunnerFile.go"
Masukan harga barang (ketik 0 untuk selesai): 10000
Masukan harga barang (ketik 0 untuk selesai): 20000
Masukan harga barang (ketik 0 untuk selesai): 15000
Masukan harga barang (ketik 0 untuk selesai): 0
Total belanja anda : 45000
D:\ALPRO_FARREL_AIDAN_SETIAWAN_103112430020\modul12_12_REPEAT_UNTIL>
```

Deskripsi Program

Program diatas adalah program untuk menghitung total dari harga. Pertama tetapkan variable “total” dan “harga” dengan tipe data integer. Setelah itu pada perulangan user akan disuruh untuk memasukan harga barang. Namun jika user memasukan 0 maka program akan langsung menghitung masukan dan menampilkan hasilnya. Setelah program menghitung totalnya akan muncul hasilnya.

